Este documento ha sido elaborado por el grupo del curso Seminario de Tecnologías de Información. Los derechos de propiedad son exclusivos de los estudiantes y catedrático antes referido, cualquier reproducción sin autorización expresa está prohibida y puede ser

Proy-01-2026

Sistema de Gestión de Citas para Clínica Médica

Contenido

INTRODUCCION 4

ALCANCE 5

DISEÑO GENERAL DEL DESARROLLO 7

DISEÑO DE BASE DE DATOS 11

DISEÑO DE ELEMENTOS 13

PANTALLAS 13

Pantalla Inicio Sesión 13

Pantalla de Calendario 14

Pantalla de Inicio 14

Pantalla de Agendar Cita 15

Pantalla de pacientes 16

Reportes 17

Reporte de citas programadas 17

Reporte de pacientes 17

Reporte de Doctores 18

Procesos 19

Arquitectura 20

CONCLUSION 24

1. INTRODUCCION

El análisis, diseño y desarrollo de sistemas comprende varias etapas fundamentales para garantizar la creación de un producto de calidad que cumpla con las expectativas y necesidades del cliente. Para el presente proyecto, se ha utilizado la metodología RUP (Rational Unified Process), la cual permite un enfoque estructurado y disciplinado en la construcción del sistema de gestión de citas para clínica médica. La primera etapa consistió en la toma de requerimientos, para lo cual se redactó el documento DERCAS Visión, en el mismo se detalló cada uno de los casos de uso identificados, los objetivos del proyecto, la problemática identificada y la solución propuesta, estableciendo así las bases conceptuales y funcionales que guiarán el desarrollo del sistema CLINICAPP.

Posteriormente, se inició con el diseño de interfaces y modelo de datos, actividades que se documentan en el presente DERCAS Técnico. Todo lo anterior se realizó con el objetivo de que como analistas de sistemas logremos documentar cada etapa del ciclo de vida del software y garantizar la creación de una herramienta de calidad, robusta, escalable y segura. El sistema antes indicado debe contener todas las especificaciones establecidas por el cliente, llevando a cabo un análisis previo de factibilidad, depuración y estructuración para su implementación. Con la implementación del nuevo sistema se brindará un mejor conocimiento y perspectiva sobre los datos relacionados a los procesos de gestión de citas médicas, ejecutados a través de interacciones eficientes y útiles ante las necesidades del negocio, contribuyendo así a la optimización de los recursos y a la mejora de la experiencia tanto del personal administrativo como de los pacientes.

2. ALCANCE

El desarrollo total del proyecto contempla una serie de pasos estructurados para la correcta ejecución de los mismos, tomando como referencia aspectos clave, entre estos están:

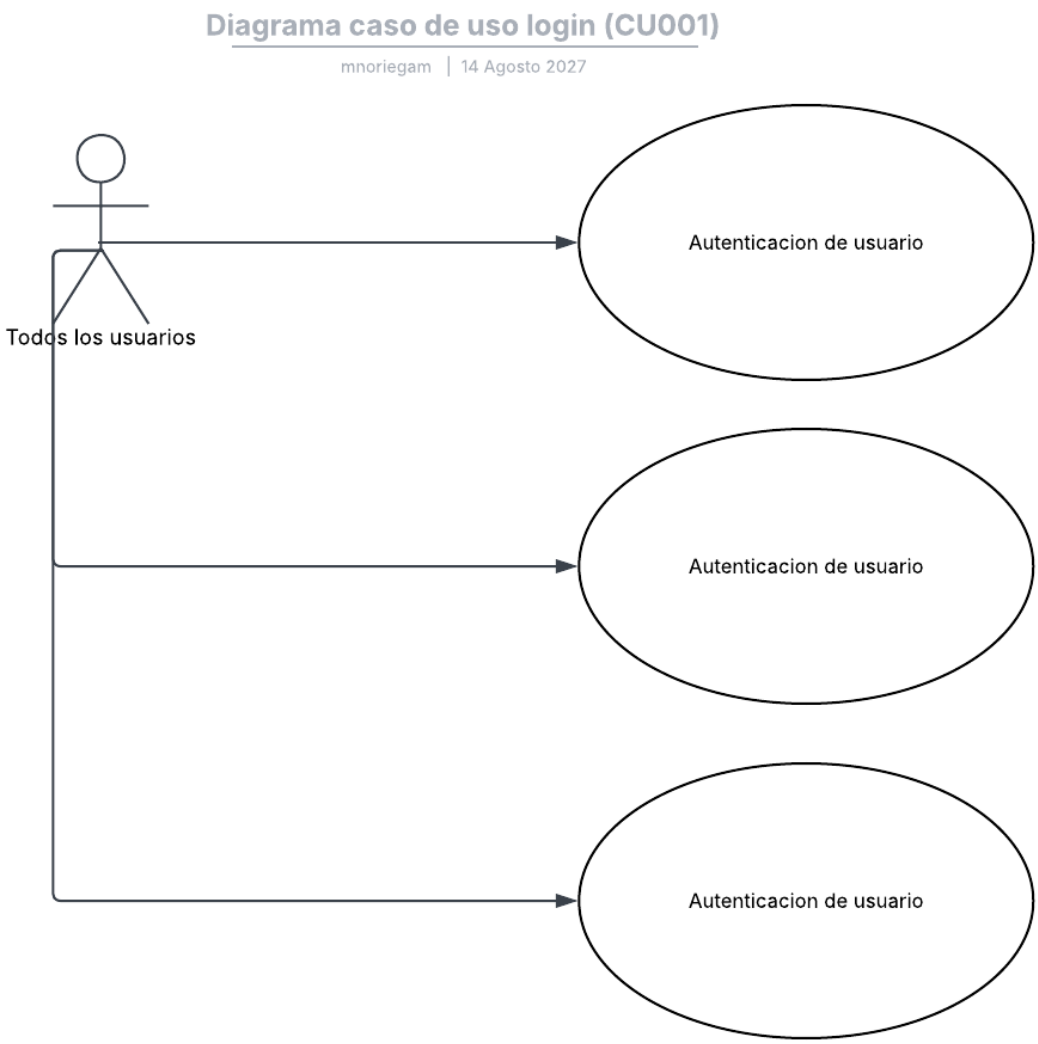
- Análisis y diseño de las entidades relacionadas en base de datos.
- Análisis y diseño del desarrollo del sistema, comprendiendo los siguientes módulos generales:
    - Autenticación de usuarios
    - Gestión de Pacientes
    - Gestión de Médicos
    - Gestión de Citas
    - Agenda Médica
    - Reportes
- Revisión y corrección de procesos.
- Refinamiento del sistema.
- Implementación del sistema.
- Mantenimiento del sistema.
- Derivado de dichos aspectos, se obtendrá una serie de beneficios adicionales que apoyarán a la eficiencia del sistema y por consiguiente a las operaciones ejecutadas por el personal de la clínica, entre estos beneficios están:
    - Facilidad en la manipulación de la información
    - Organización de la información
    - Optimización de los procesos
    - Minimización de tiempos de ejecución

- Delimitar los riesgos sobre la información
- Facilidad en la comprensión de información
- Diseños intuitivos
- Diseños interactivos
- Optimización de recursos

Todas las etapas relacionadas con el desarrollo del proyecto estarán supervisadas por el equipo de desarrollo del curso Seminario de Tecnologías de Información y el usuario operativo de la clínica para la correcta ejecución de cada una de las fases de la planificación establecida.

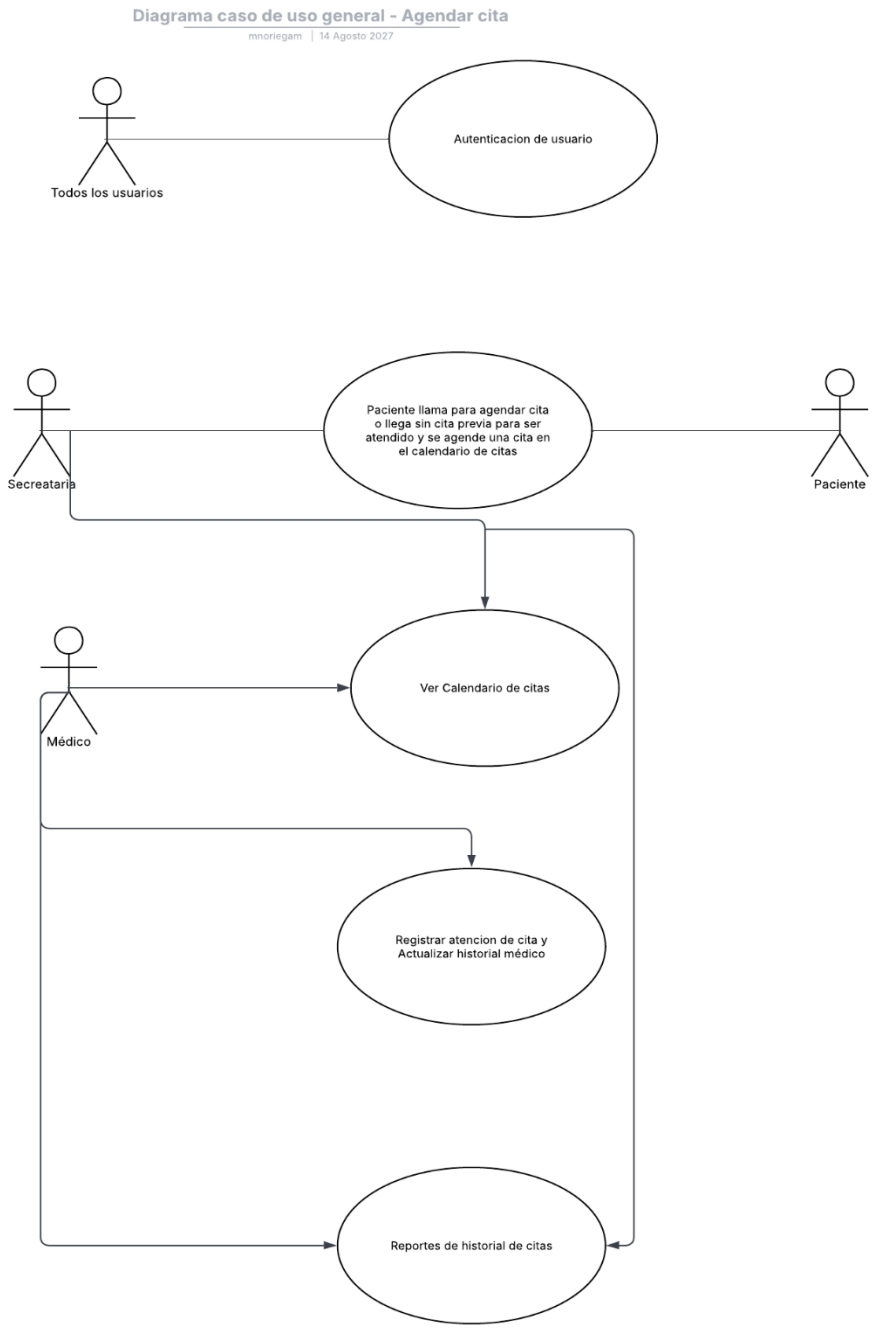
3. DISEÑO GENERAL DEL DESARROLLO

3.1 Casos de Uso



ID. Req.	ID. Caso de uso
REQ001	CU001
Descripcion	La funcionalidad del login está definida como el proceso inicial encargado de verificar las credenciales de acceso al sistema y validar el rol del usuario (RECEPCIONISTA o MÉDICO)
Secuencia Normal	1. Al inicializar el sistema se mostrará de forma automática un formulario que solicitará los datos de acceso del usuario.

	2. El sistema solicitará al usuario el ingreso de su nombre de usuario o email.
	3. El usuario deberá ingresar su nombre de usuario o email registrado.
	4. El sistema solicitará al usuario el ingreso de una contraseña relacionada con el usuario ingresado.
	5. El usuario deberá ingresar la contraseña relacionada con su cuenta.
	6. El usuario deberá hacer una breve revisión de sus credenciales.
	7. El usuario debe confirmar el envío de los datos dando click en un botón ("Ingresar" o "Iniciar Sesión").
	8. El sistema verificará que los datos ingresados sean válidos y no contengan caracteres especiales no permitidos.
	9.El sistema verificará la existencia de dichas credenciales en la base de datos.
	10. El sistema verificará la consistencia e integridad de los datos para su comparación.
	11. El sistema validará el rol del usuario (RECEPCIONISTA o MÉDICO).
	12.El sistema brindará acceso al menú principal o dashboard según el rol del usuario.
Excepciones	3. Mal ingreso de datos. El sistema indicará a través de una alerta para la verificación de los datos.
	5. Mal ingreso de datos. El sistema indicará a través de una alerta para la verificación de los datos.
	7. Demora en el envío de datos. El tiempo de solicitud de ingreso debe ser breve, de lo contrario se debe notificar al departamento de informática.
	8. Caracteres especiales. Se verificará la validez de los datos ingresados, si los caracteres no son permitidos se mostrará una alerta para su corrección.
	9. Error de Base de datos. El tiempo de solicitud dirigida a la base de datos debe ser breve, de lo contrario se mostrará una alerta que deberá ser notificada al departamento de informática.
	10. Error en la comparación. Si no existe relación entre los datos ingresados se mostrará una alerta especificando el error (usuario o contraseña incorrectos).



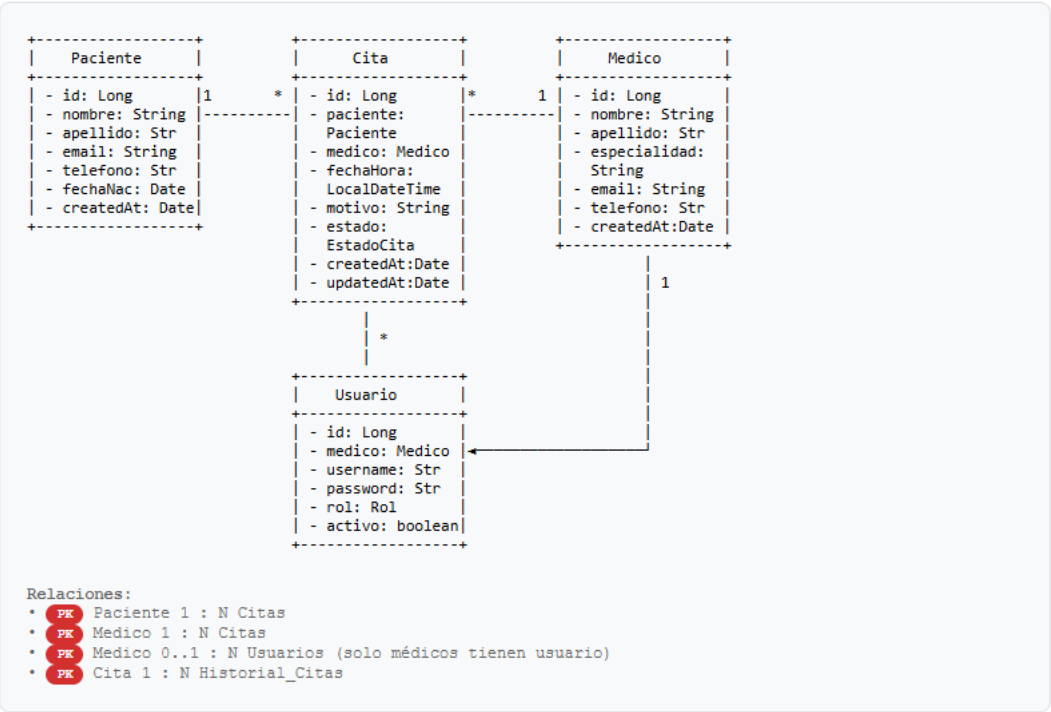
ID. Req.	ID. Caso de uso
REQ002	CU002

Descripcion	La funcionalidad del módulo de gestión de citas está orientada a la administración integral de pacientes, médicos y citas, permitiendo el agendamiento, confirmación, reprogramación y cancelación de citas con validación automática de disponibilidad en tiempo real.
Secuencia Normal	1. Recepcionista. El módulo presentará una interfaz que permita el registro de nuevos pacientes.
	2. Recepcionista. El módulo permitirá el registro de nuevos médicos con su especialidad y datos de contacto.
	3. Recepcionista. El módulo permitirá crear una nueva cita seleccionando paciente, médico, fecha y hora.
	4. Sistema. El sistema validará automáticamente la disponibilidad del médico en la fecha y hora seleccionada.
	5. Recepcionista. El usuario podrá consultar la lista completa de pacientes registrados.
	6. Recepcionista. El usuario podrá consultar la lista de médicos y filtrarlos por especialidad.
	7. Recepcionista. El usuario podrá visualizar todas las citas registradas con su estado actual.
	8. Médico. El médico podrá visualizar su agenda diaria con los pacientes asignados.
	9. Médico. El médico podrá cambiar el estado de una cita a "ATENDIDA" después de la consulta.
	10. Recepcionista. El recepcionista podrá confirmar o cancelar citas según sea necesario.
	11. Recepcionista. El sistema generará reportes de atenciones por médico y período de tiempo.
Excepciones	4. Horario Ocupado. Si el médico ya tiene una cita en la fecha y hora seleccionada, el sistema mostrará un mensaje de error y sugerirá horarios alternativos.
	3. Paciente no existe. Si el paciente no se encuentra registrado, el sistema mostrará un mensaje de error y redirigirá al registro de paciente.
	10 Cita ya atendida.

	No se puede cancelar una cita que ya ha sido marcada como "ATENDIDA".

3.2. DISEÑO DE BASE DE DATOS

📐 Diagrama de Clases (UML) - Modelo de Datos



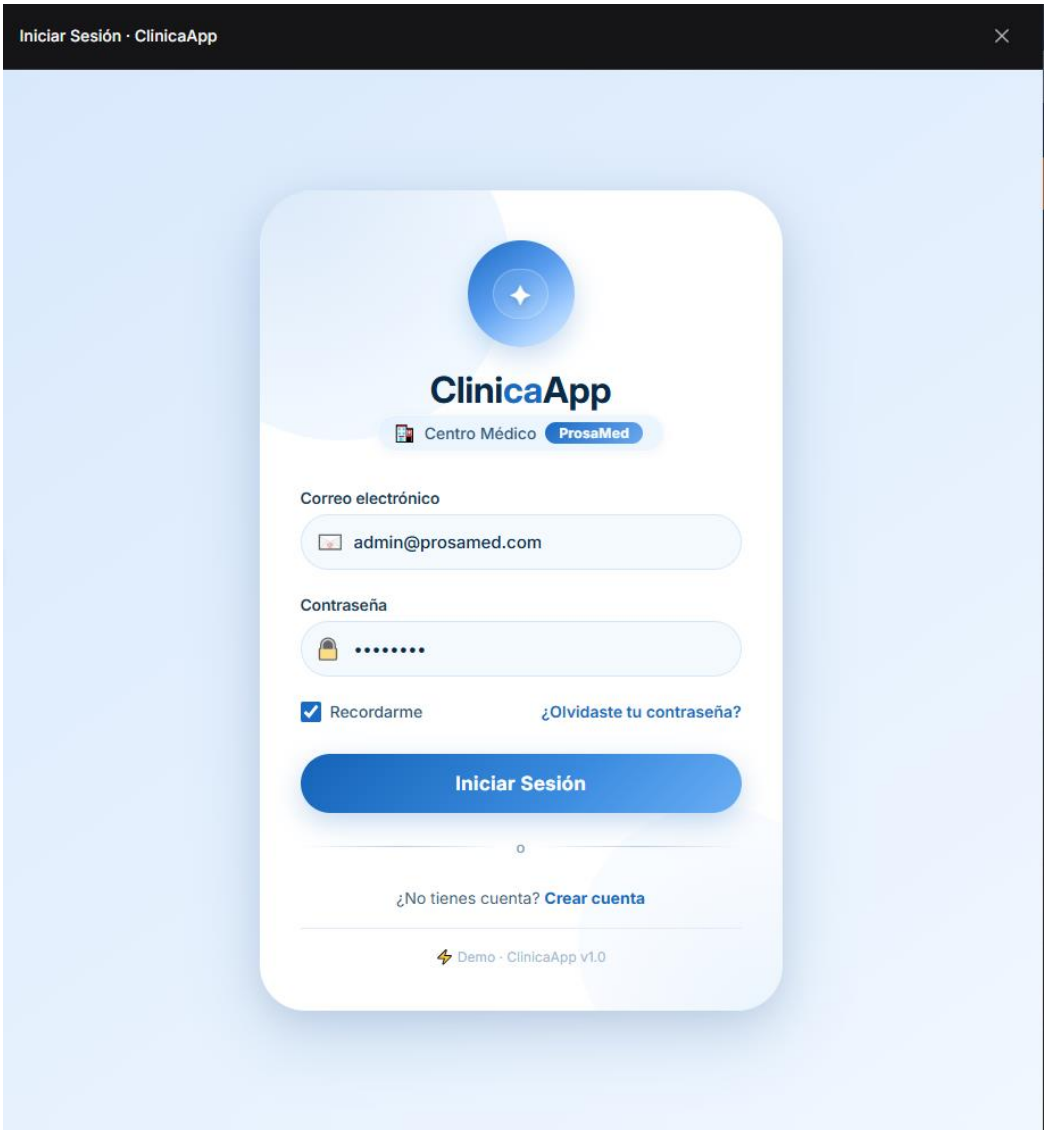
Relaciones:
- PK Paciente 1 : N Citas
- PK Medico 1 : N Citas
- PK Medico 0..1 : N Usuarios (solo médicos tienen usuario)
- PK Cita 1 : N Historial_Citas

ID. Req.	ID. CU	ID. del Elemento	Descripción	Tipo
REQ001	CU001	Pacientes	Tabla que servirá para registrar los datos personales de los pacientes.	Tabla
REQ002	CU001	Medicos	Tabla que servirá para registrar los datos de los médicos y su especialidad.	Tabla
REQ003	CU002	Citas	Tabla que servirá para registrar las citas médicas con su estado y validación de disponibilidad.	Tabla
REQ004	CU001	Usuarios	Tabla que servirá para registrar los usuarios del sistema con sus credenciales y roles.	Tabla
REQ005	CU002	Historial_Citas	Tabla que servirá para registrar el historial de cambios de estado de las citas (auditoría).	Tabla

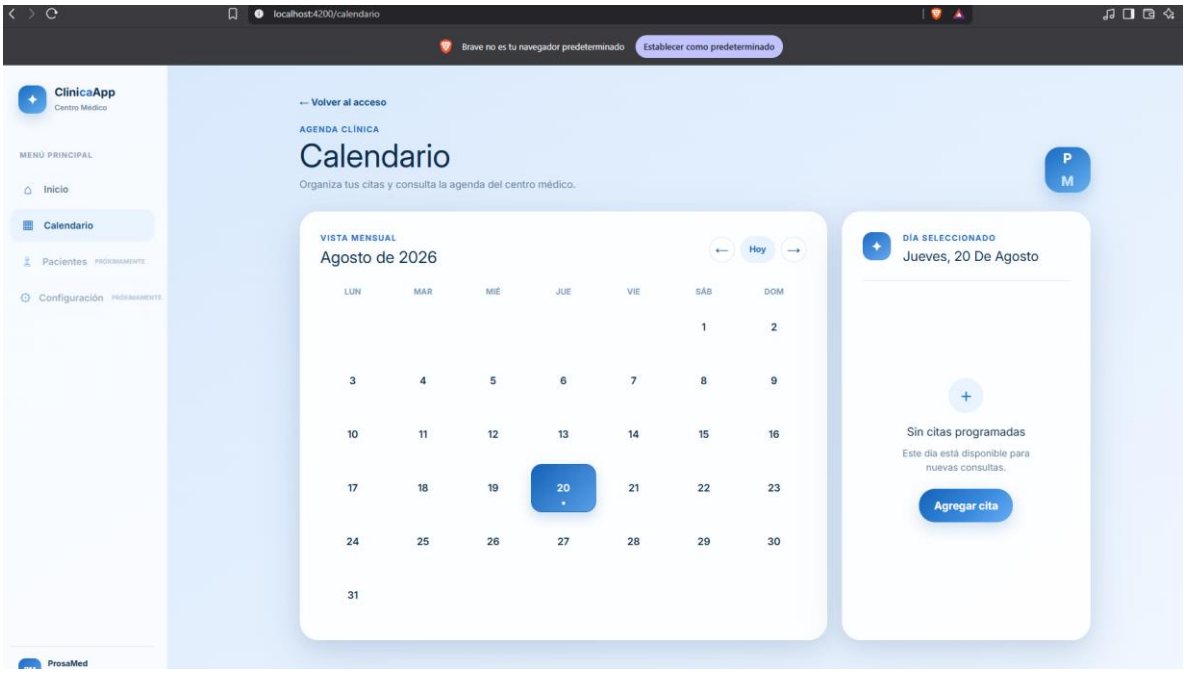
3.3. DISEÑO DE ELEMENTOS

3.3.1. PANTALLAS

Pantalla Inicio Sesión



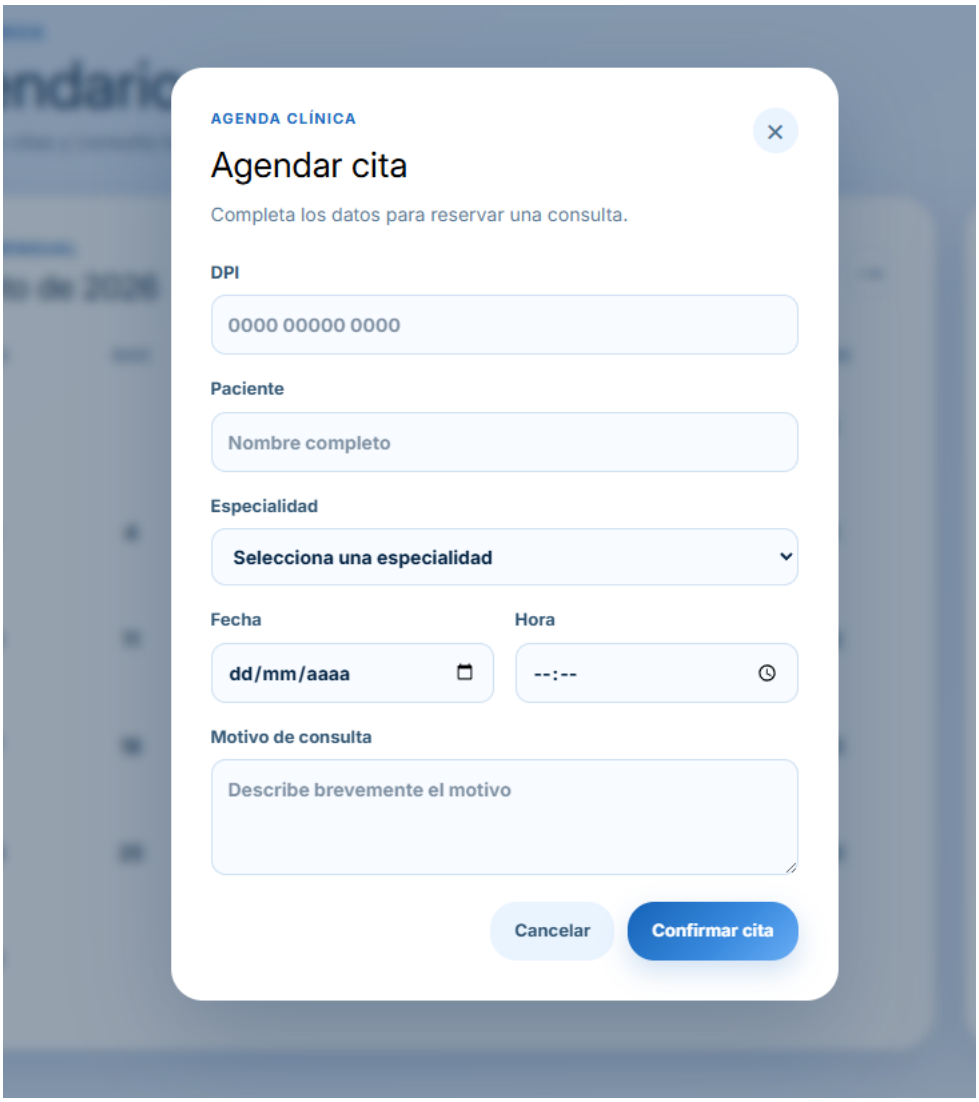
Pantalla de Calendario



Pantalla de Inicio



Pantalla de Agendar Cita



Pantalla de pacientes

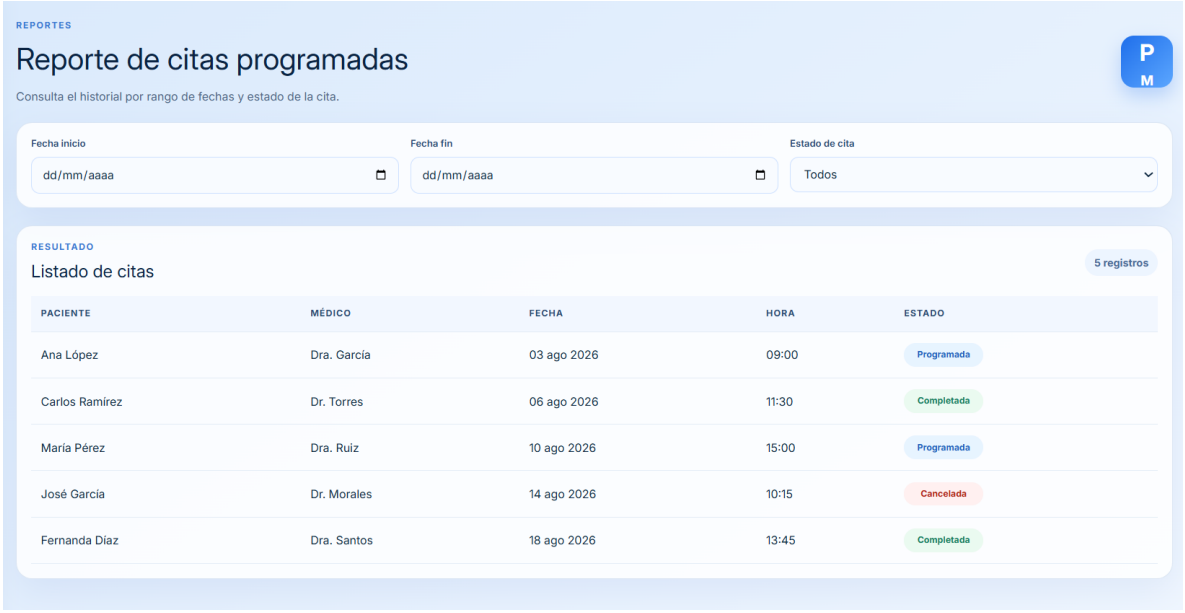


Proyecto en git

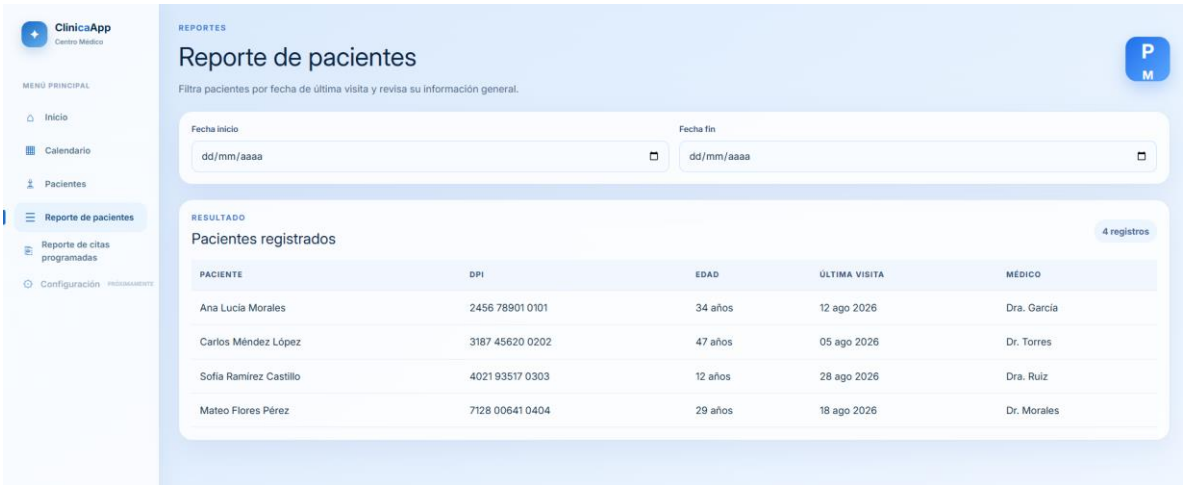
https://github.com/mnoriegamumg/clinicapp

3.3.2. Reportes

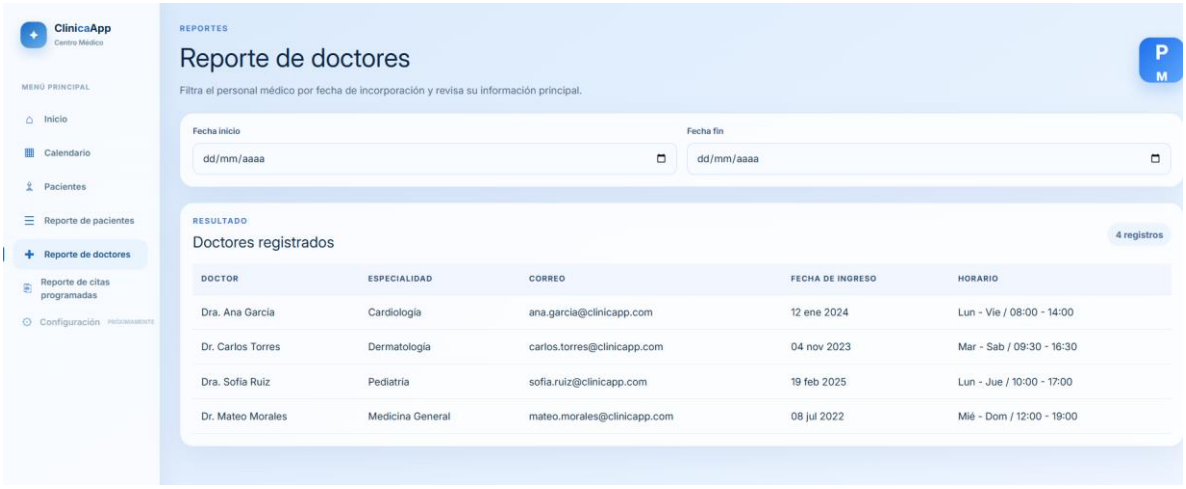
Reporte de citas programadas



Reporte de pacientes



Reporte de Doctores

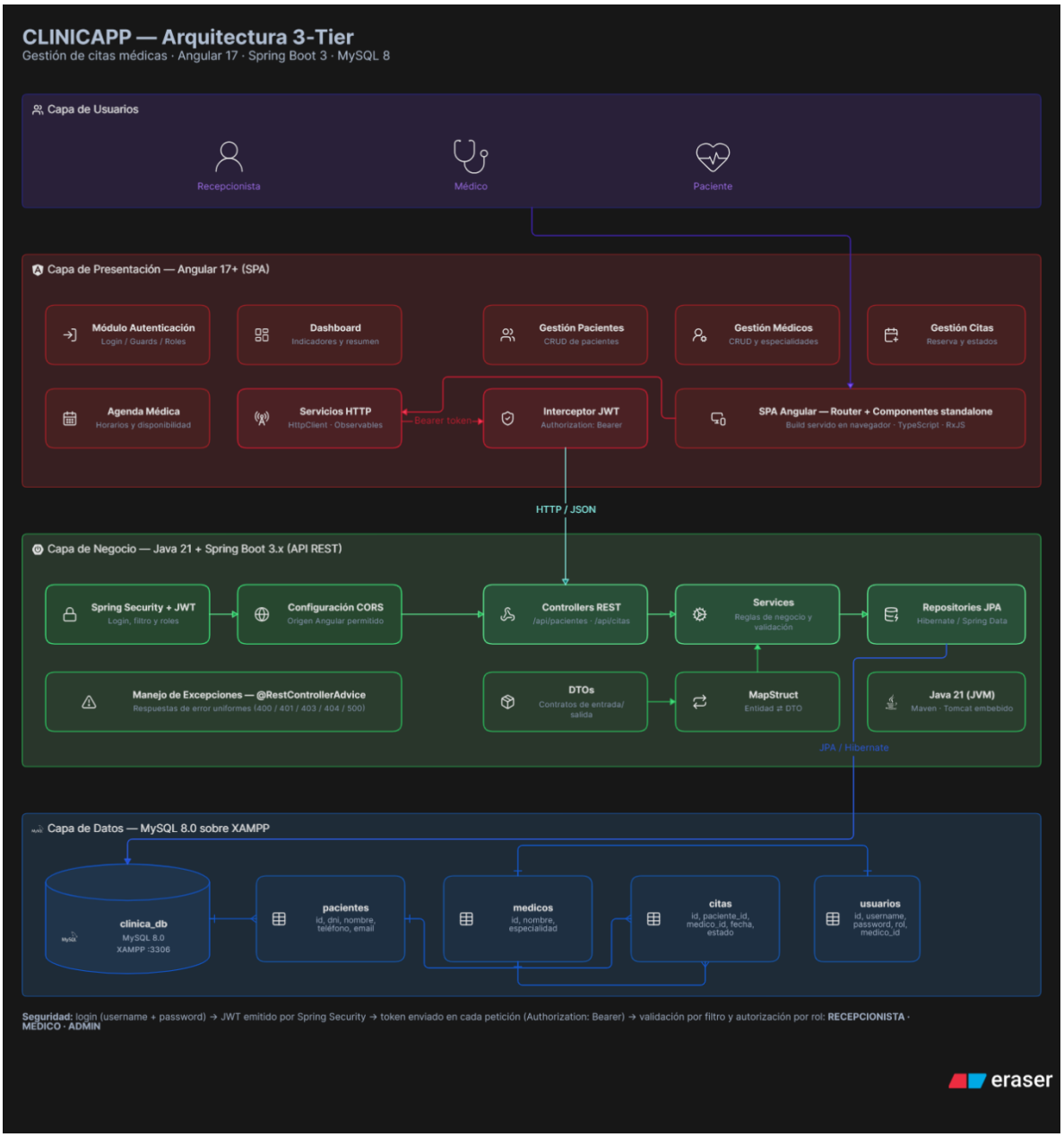


3.3.3. Procesos

A continuación se describen cuatro procesos fundamentales para el funcionamiento de ClinicApp, siguiendo la estructura de los procesos documentados en el proyecto

ID. Req.	ID. Caso de uso	ID. del elemento	Descripción
REQ101	CU101	AuthService	Proceso que gestiona el registro, inicio de sesión y recuperación de contraseñas para médicos, pacientes y administradores, incluyendo la validación de credenciales y la generación de tokens JWT para la autenticación segura .
REQ102	CU102	AppointmentService	Proceso que permite a los pacientes agendar, consultar y cancelar citas médicas, así como a los médicos visualizar y gestionar su agenda de citas del día, actualizando el estado de las mismas .
REQ103	CU103	MedicalRecordService	Proceso para la gestión del expediente clínico, que incluye el registro de diagnósticos, la prescripción de tratamientos y la visualización del historial médico completo del paciente .
REQ104	CU104	AIService	Proceso que integra modelos de inteligencia artificial para analizar datos clínicos, apoyar diagnósticos, personalizar tratamientos y generar informes predictivos, mejorando la toma de decisiones médicas

3.3.4. Arquitectura



3.3.5. Set de pruebas

```powershell
# Correr solo los 2 tests de Paciente
.\mvnw.cmd test -Dtest=PacienteServiceTest

# Correr solo los 2 tests de Citas
.\mvnw.cmd test -Dtest=CitaServiceTest

# Correr solo el Test 4
.\mvnw.cmd test -
Dtest=CitaServiceTest#testCrearCita_HorarioOcupado_LanzaHorari
oOcupadoException
```

```
PS C:\Users\It\IdeaProjects\clinicapp-api> .\mvnw.cmd test "-Dtest=PacienteServiceTest,CitaServiceTest"
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date
[INFO]
[INFO] --- resources:3.3.1:testResources (default-testResources) @ clinicapp-backend ---
[INFO] skip non existing resourceDirectory C:\Users\It\IdeaProjects\clinicapp-api\src\test\resources
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.11.0:testCompile (default-testCompile) @ clinicapp-backend ---
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date
[INFO]
[INFO] --- surefire:3.1.2:test (default-test) @ clinicapp-backend ---
[INFO] Using auto detected provider org.apache.maven.surefire.junitplatform.JUnitPlatformProvider
[INFO]
[INFO] -------------------------------------------------------
[INFO]  T E S T S
[INFO] -------------------------------------------------------
[INFO] Running com.clinicapp.clinicapp_api.service.CitaServiceTest
WARNING: A Java agent has been loaded dynamically (C:\Users\It\.m2\repository\net\bytebuddy\byte-buddy-agent\1.14.18\byte-buddy-agent-1.14.18.jar)
WARNING: If a serviceability tool is in use, please run with -XX:+EnableDynamicAgentLoading to hide this warning
WARNING: If a serviceability tool is not in use, please run with -Djdk.instrument.traceUsage for more information
WARNING: Dynamic loading of agents will be disallowed by default in a future release
OpenJDK 64-Bit Server VM warning: Sharing is only supported for boot loader classes because bootstrap classpath has been appended
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 2.407 s -- in com.clinicapp.clinicapp_api.service.CitaServiceTest
[INFO] Running com.clinicapp.clinicapp_api.service.PacienteServiceTest
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.087 s -- in com.clinicapp.clinicapp_api.service.PacienteServiceTest
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  6.481 s
[INFO] Finished at: 2026-10-26T16:57:39-06:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
PS C:\Users\It\IdeaProjects\clinicapp-api>
```

3.4. Guía de instalación

Arquitectura del Sistema

El sistema adopta un modelo desacoplado basado en arquitectura de cliente-servidor moderno.

2.1 Backend (clinicapp-api)

- **Seguridad:** Gestión de autenticación y autorización mediante tokens y control de acceso basado en roles (RBAC).
- **API REST:** Exposición de endpoints RESTful para la administración de pacientes, citas médicas, expedientes clínicos y recetas.

2.2 Frontend (clinicapp)

- **Modularidad:** Estructura organizada en vistas reutilizables, servicios de comunicación HTTP y manejo eficiente de estados globales.
- **Control de Acceso:** Implementación de guardianes de rutas (Route Guards) para restringir el acceso a vistas protegidas.

3. Requisitos del Entorno de Desarrollo

Para la correcta ejecución local y pruebas del proyecto, asegúrese de contar con las siguientes herramientas:

Componente	Tecnología / Herramienta	Propósito / Uso
Control de Versiones	Git	Clonación y gestión de repositorios (GitHub).
Backend Runtime	Node.js / PHP / Python	Ejecución del servidor de servicios REST.
Frontend Runtime	Node.js & npm / yarn	Compilación y ejecución de la interfaz de usuario.
Base de Datos	MySQL / PostgreSQL	Almacenamiento transaccional de registros médicos.

4. Guía de Instalación y Configuración

4.1 Clonación de Repositorios

Abra una terminal de comandos y clone ambos repositorios en su directorio de trabajo local:

- **Backend:** git clone https://github.com/mnoriegamumg/clinicapp-api.git
- **Frontend:** git clone https://github.com/mnoriegamumg/clinicapp.git

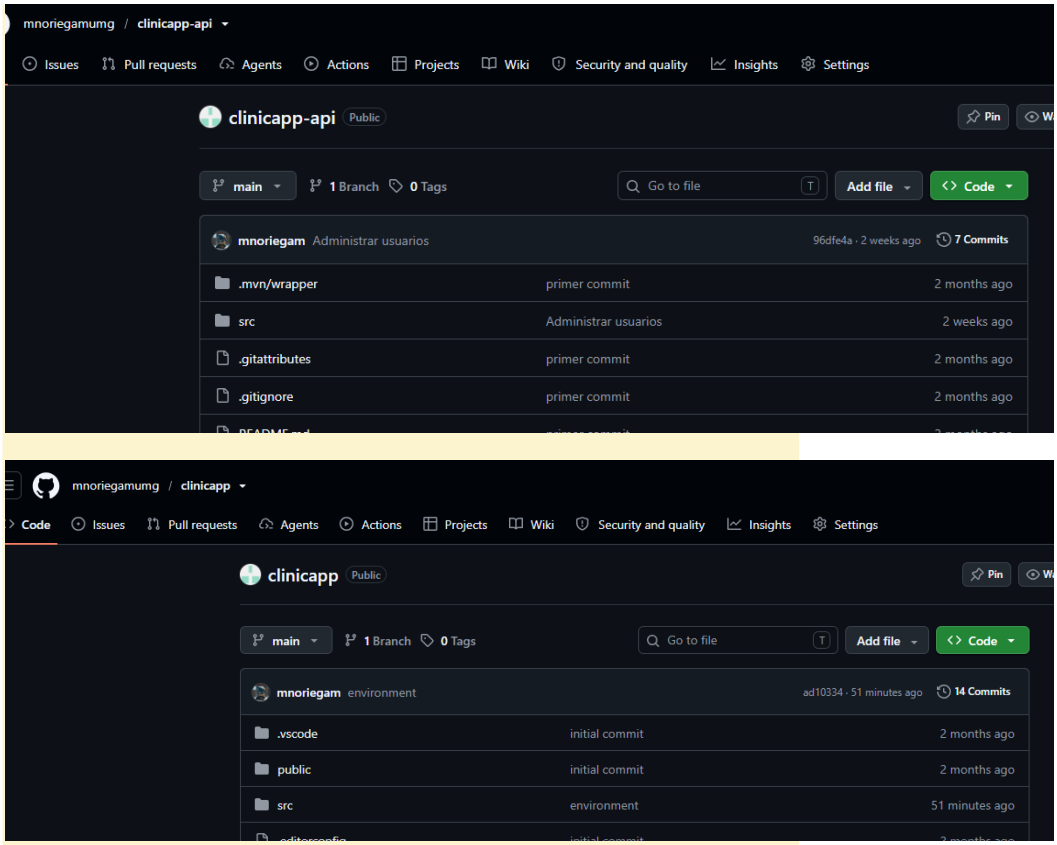


Figura 4.1: Vista de repositorios desde GitHub.

4.2 Configuración del Backend (clinicapp-api)

- **1. Dependencias:** Ingrese al directorio del backend e instale las dependencias necesarias.
- **2. Variables de Entorno:** Duplique el archivo de configuración (.env.example) y configure la base de datos y llaves JWT.
- **3. Migraciones:** Ejecute las migraciones de base de datos para inicializar las tablas requeridas.
- **4. Ejecución:** Inicie el servidor de desarrollo local.

CONCLUSION

El desarrollo del sistema CLINICAPP ha permitido demostrar que la implementación de tecnologías de información en el sector salud representa una solución efectiva para optimizar los procesos administrativos y operativos de las clínicas médicas. A través de la automatización del agendamiento de citas, la centralización de datos de pacientes y médicos, y la validación en tiempo real de la disponibilidad de los profesionales, se logra eliminar los errores humanos asociados a la gestión manual, como la doble reserva de horarios o la pérdida de información crítica.

La arquitectura de tres capas implementada, con un backend robusto en Java Spring Boot y un frontend dinámico en Angular, garantiza no solo un rendimiento óptimo sino también la escalabilidad necesaria para que el sistema pueda crecer junto con las necesidades de la clínica. Además, la diferenciación de roles mediante un sistema de autenticación seguro con JWT asegura que cada usuario (recepcionista o médico) tenga acceso únicamente a las funcionalidades que le corresponden, protegiendo así la integridad y confidencialidad de los datos de los pacientes. El proyecto ha cumplido con los objetivos planteados al entregar un sistema funcional, intuitivo y adaptable al entorno real de una clínica de consulta general, demostrando que la inversión en tecnología no solo mejora la eficiencia operativa sino que también eleva significativamente la calidad del servicio ofrecido a los pacientes.